



Métricas para ARS

A demanda por profissionais com habilidades em análise de redes sociais está crescendo em setores como marketing, comunicação, negócios, saúde, educação e pesquisa. Esse processo desenvolve habilidades como pensamento crítico, ao analisar dados e interpretar resultados, e comunicação, ao apresentar conclusões de maneira clara e concisa. Essa tendência abre diversas oportunidades no mercado de trabalho e, aqui, vamos conhecer os conceitos básicos dessa área.

Profa. Simone Ingrid Monteiro Gama

Objetivos

- Identificar os princípios fundamentais de densidade e modularidade em análise de redes sociais.
- Reconhecer os conceitos de componentes conectados e o diâmetro da rede em análise de redes sociais.
- Descrever o grau de entrada e saída e seus princípios fundamentais em análise de redes sociais.
- Identificar estratégias de clusterização, centralidade e proximidade de nós em redes sociais.

Introdução

Conheça os fundamentos da análise de redes sociais (ARS) neste vídeo introdutório. Explore conceitos como densidade, modularidade e componentes conectados, e aprenda habilidades essenciais, desde a análise de grau até estratégias de clusterização.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Métrica de densidade

As métricas em análise de redes sociais (ARS) são usadas para quantificar e avaliar diversos aspectos de uma rede, por exemplo, a conectividade entre seus membros, a formação de comunidades e o alcance do conteúdo.

Neste vídeo, veremos o conceito de densidade na análise de redes sociais (ARS) e como as métricas impulsionam o entendimento e a eficácia das estratégias on-line.



Conteúdo interativo

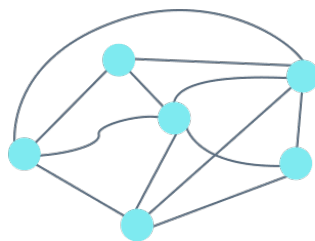
Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceito de densidade

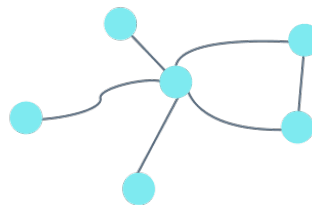
A densidade de uma rede social mede o quão conectados os seus membros estão. É calculada como a razão entre o número de arestas existentes na rede e o número máximo possível de arestas.

$$\text{Densidade} = \text{Número de arestas} / \text{Número máximo de arestas}$$

Veja como a correlação entre densidade e o número de arestas é visualmente representada.



Rede muito densa
Densidade: 0,4



Rede pouco densa
Densidade: 0,2

Exemplo de densidade em redes.

Uma **rede densa** possui um alto número de conexões entre seus membros, enquanto uma **rede esparsa** possui um baixo número de conexões. Ela reflete a proporção de conexões para o grafo completo, ou seja, aquele no qual existem conexões para todos os pares de nós. Em outras palavras, a densidade demonstra o quão conectado determinado grafo está (Recuero, 2017).

Vamos conferir a densidade das redes!

Alta densidade

- Rede coesa e bem integrada.
- Alta probabilidade de comunicação e colaboração entre os membros.
- Dificuldade na entrada de novos membros.



Baixa densidade

- Rede menos coesa e mais fragmentada.
- Menor probabilidade de comunicação e colaboração entre os membros.
- Facilidade na entrada de novos membros.

Se examinarmos um grupo de nós no tempo, poderemos, por exemplo, compreender se eles estão se tornando mais conectados (isto é, se a rede está mais densa) ou menos. A medida de densidade máxima de um grafo é 1 (um). Além disso, também podemos medir a densidade da seguinte forma. Acompanhe!

1

Alta densidade (acima de 0.5)

Rede coesa e bem integrada.

2

Densidade média (entre 0.2 e 0.5)

Rede com conectividade moderada.

3

Baixa densidade (abaixo de 0.2)

Rede esparsa e fragmentada.

Atividade 1

Questão 1

Uma empresa hipotética tem 100 funcionários e uma rede social dedicada. Sabe-se que existem 400 conexões nessa rede. Assim, qual o número máximo de arestas e a densidade dessa rede social? Marque a alternativa correta:

A

O número máximo de arestas é 4950 e a densidade é 0,081.

B

O número de arestas é 4000 e a densidade é 0,091.

C

O número máximo de arestas é 5000 e a densidade é 0,081.

D

O número máximo de arestas é 3500 e a densidade é 0,091.

E

O número máximo de arestas é 5500 e a densidade é 0,081.



A alternativa A está correta.

O número máximo de arestas em uma rede com n membros é dado pela fórmula: número máximo de arestas $n * (n - 1)/2$.

Nesse caso, com $n = 100$, o número máximo de arestas é $100 * (100 - 1)/2 = 4950$. Usando a fórmula da densidade, obtemos densidade $= 400/4950 = 0.081$.

Métrica de modularidade

Ferramenta fundamental de análise de redes sociais, a métrica de modularidade é utilizada para entender a estrutura modular, isto é, a divisão em comunidades de uma rede. A modularidade quantifica a força da divisão de uma rede em grupos distintos de nós, em que os nós dentro de um mesmo grupo estão mais densamente interconectados do que com nós de outros grupos.

Descubra neste vídeo como a modularidade impulsiona a formação de comunidades coesas e interconectadas nas redes sociais, moldando a experiência dos usuários e as interações on-line.



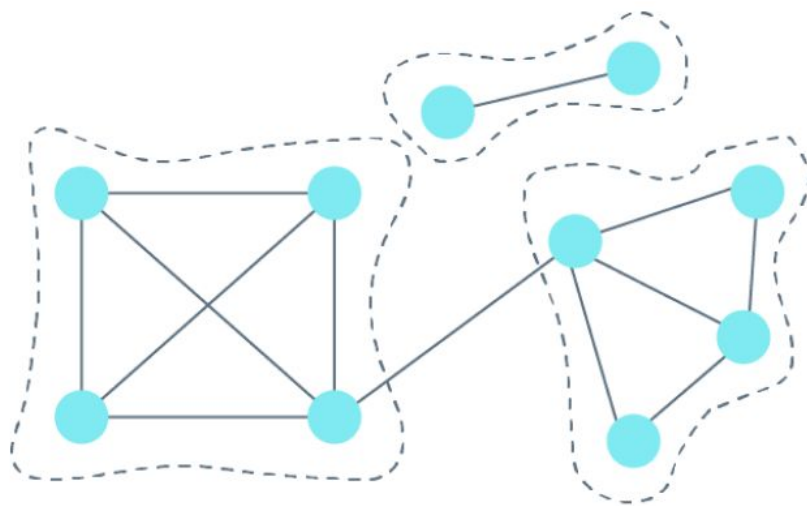
Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceito de modularidade

A modularidade é uma métrica de **grupabilidade**, ou seja, está relacionada à tendência de determinados nós se conectarem entre si. Isso significa que certos nós têm mais probabilidade de se conectar a nós em um subconjunto A do que em um subconjunto B (Recuero, 2017). Portanto, a modularidade de uma rede social indica o quão bem seus membros se organizam em comunidades.

A modularidade é calculada como a diferença entre a fração de arestas dentro de comunidades e a fração de arestas que conectariam aleatoriamente os membros da rede.



Rede de modularidade.

Uma rede com alta modularidade tem comunidades bem definidas, enquanto uma rede com baixa modularidade possui comunidades menos definidas. Isto é, as redes com alta modularidade possuem conexões densas entre os nós das comunidades e baixa densidade entre os nós de diferentes comunidades.

Agora, vamos conferir a modularidade das redes!

Alta modularidade

- Comunidades bem definidas e coesas.
- Maior probabilidade de interação dentro das comunidades.
- Menor probabilidade de interação entre as comunidades.



Baixa modularidade

- Comunidades menos bem definidas e mais fragmentadas.
- Menor probabilidade de interação dentro das comunidades.
- Maior probabilidade de interação entre as comunidades.

Cálculo de modularidade

A fórmula de modularidade é denotada por Q e mede o quão bem os membros de uma rede social se agrupam em comunidades. A sintaxe da modularidade de redes é dada pela seguinte fórmula:

$$Q = (\sum e_{ii} - a_i^2) / 2m$$

Em que:

- $\sum e_{ii}$: soma da fração de arestas dentro da comunidade i .
- a_i^2 : quadrado da fração de arestas que conectariam aleatoriamente os membros da comunidade i .
- $2m$: número total de arestas na rede. Fator de normalização que garante que Q esteja entre -1 e 1.

Se $Q > 0$; então, a rede possui comunidades bem definidas; se $Q = 0$, então, a rede é aleatória e não possui comunidades. Agora, se $Q < 0$, a rede possui comunidades menos definidas do que uma rede aleatória.

A modularidade é apenas uma medida da estrutura da rede. Outras métricas podem ser mais adequadas para avaliar diferentes aspectos da rede. É importante considerar o contexto da rede ao interpretar a modularidade.

Atividade 2

Questão 1

As comunidades são importantes em redes sociais, uma vez que a interação entre membros de uma comunidade é mais provável. O que a métrica de modularidade busca quantificar em uma rede social?

A

A quantidade de conexões entre os nós da rede.

B

A divisão da rede em grupos distintos ou comunidades.

C

O número total de nós na rede.

D

A centralidade de itnermediação de cada nó na rede.

E

O número médio de nós na rede.



A alternativa B está correta.

A métrica de modularidade em uma rede social busca quantificar o quão bem a rede está dividida em comunidades ou grupos distintos. Ela mede a diferença entre a densidade de conexões dentro dos grupos e a densidade esperada de conexões em uma rede aleatória com a mesma distribuição de nós. Quanto maior a modularidade, mais bem definidas e distintas são as comunidades na rede.

Componentes conectados em ARS

A análise de redes sociais é uma abordagem de estudo de grupos sociais que envolve uma análise sistemática da sua estrutura, utilizando medidas específicas para isso. Um aspecto importante dessa análise é o número de componentes conectados na rede. Um componente conectado é um conjunto de nós na rede em que é possível traçar um caminho entre qualquer par de nós (Recuero, 2017).

Descubra como os componentes conectados moldam as redes sociais e entenda sua importância na análise de redes, revelando detalhes sobre a estrutura e as interconexões das comunidades on-line.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Componentes conectados e diâmetro da rede são dois conceitos importantes em análise de redes sociais que ajudam a compreender a estrutura e a conectividade de uma rede. Vamos analisar cada um desses conceitos em detalhes.

A análise de redes sociais é uma abordagem de estudo de grupos sociais que envolve uma análise sistemática da sua estrutura, utilizando medidas específicas para isso. Um aspecto importante dessa análise é o número de componentes conectados na rede. Um componente conectado é um conjunto de nós na rede em que é possível traçar um caminho entre qualquer par de nós (Recuero, 2017).

Conceitos de componentes conectados em ARS

Os componentes conectados (ou componentes conexos) em análise de redes sociais são subconjuntos de uma rede em que todos os membros estão conectados uns aos outros, direta ou indiretamente. Em outras palavras, é possível **traçar um caminho** entre qualquer par de membros dentro de um componente conectado.

Tipos de componentes conectados

A análise dos componentes conectados em ARS pode ajudar a identificar comunidades e grupos de influência em uma rede, além de ser útil para entender como a informação se propaga em uma rede. Existem diversos tipos de componentes conectados. Vamos conhecê-los!

1

Componente gigante

É o maior componente conectado em uma rede.

2

Componentes pequenos

São os componentes conectados com um número menor de membros.

3

Clusters

São os componentes conectados que também são comunidades, ou seja, grupos de membros com fortes laços entre si.

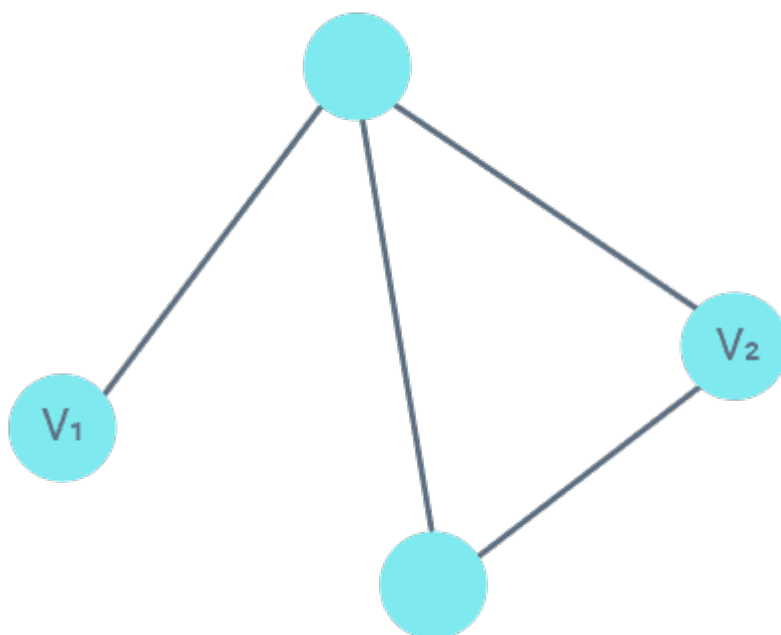
4 Componentes isolados

São os membros da rede que não estão conectados a nenhum outro membro. Podem ser indivíduos novos na rede ou membros que se tornaram inativos.

Componentes conexos em grafos

Os componentes conectados em análise de redes sociais são diretamente comparáveis ao conceito de componentes conexos em teoria dos grafos. Em relação à conectividade, tanto os componentes conectados em análise de redes sociais quanto os componentes conexos em teoria dos grafos se baseiam na **conectividade entre os membros/nós**. Os subconjuntos em ambos são **subconjuntos de um grafo/rede** e os caminhos. Em ambos os casos, é possível traçar um caminho entre qualquer par de membros/vértices dentro do componente.

Um grafo **conexo** é aquele no qual existe um caminho entre qualquer par de nós. Veja a seguir a conectividade de um grafo, no qual é possível percorrer entre qualquer par de nós do grafo.

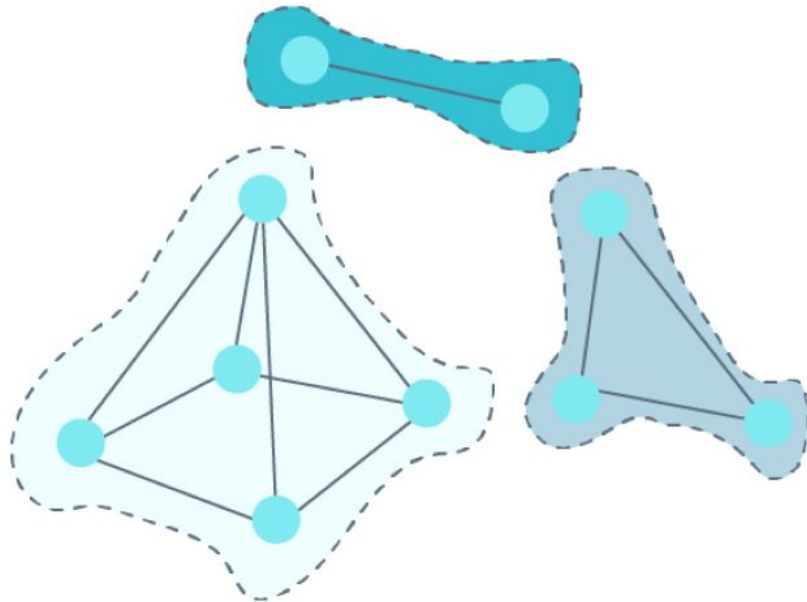


Grafo conexo. É possível traçar um caminho do nó V_1 até V_2 .

Um componente conexo é um subgrafo **maximal** conexo de um grafo. Ou seja, é um subgrafo no qual todos os vértices estão conectados entre si e não há vértices adicionais que possam ser conectados sem tornar o grafo desconexo. A próxima imagem apresenta um grafo com três componentes conexos. Vejamos!

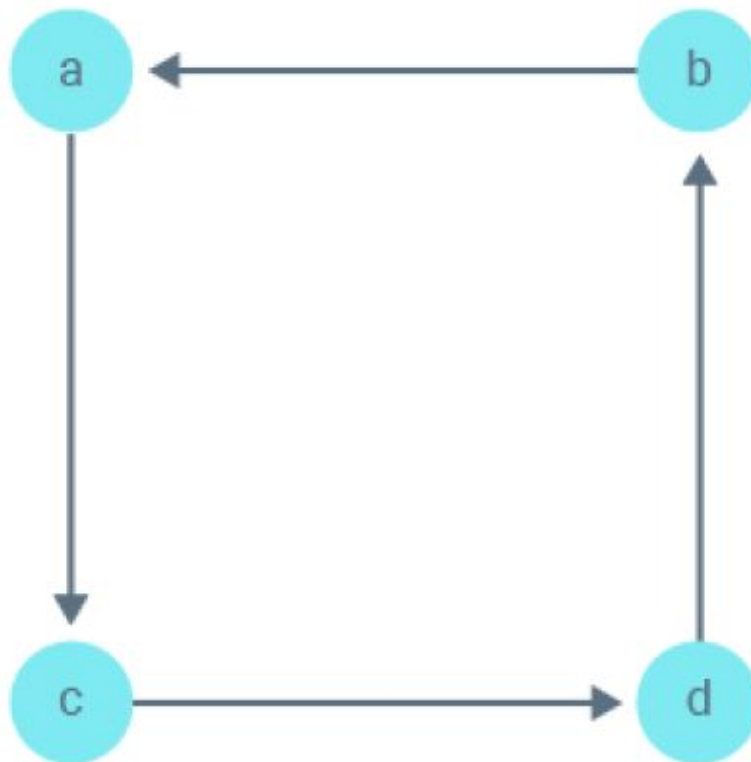
Maximal

Maximalidade é uma característica de um subconjunto que, se adicionarmos qualquer elemento, a propriedade é destruída. Por exemplo, os números 5 e 2 formam um subconjunto dos inteiros maximal em relação à propriedade "ser divisor de 10". Se incluirmos qualquer outro inteiro nesse conjunto, perderemos a exclusividade de ter apenas divisores de 10.



Três componentes conexos de um grafo (G) .

Em grafos orientados, um grafo é tido como **fortemente conexo** se todo par de vértices estiver ligado por, pelo menos, um caminho em cada sentido, ou seja, se cada par de vértices participa de um circuito. Isso significa que **cada vértice pode ser alcançável** partindo-se de qualquer outro vértice do grafo. Veja na próxima imagem que qualquer vértice é alcançável no grafo direcionado.



Grafo direcionado fortemente conectado.

Essa diferenciação na direção dos grafos orientados é importante porque, na prática, as conexões direcionadas podem indicar que há apenas um caminho de interação entre dois atores, significando que, embora a informação de A chegue a B, a de B não necessariamente chega a A.

Atividade 1

Questão 1

Em algumas redes sociais, admitem-se relações unilaterais. Por exemplo, no Instagram, fulano pode seguir beltrano, porém beltrano não é obrigado a seguir fulano. Esse é um exemplo de rede direcionada. Em relação a conexões direcionadas, representadas por grafos direcionados, marque a opção correta:

A

Conexões direcionadas são importantes, pois a mesma informação pode chegar para todos os membros dos componentes conexos.

B

Conexões direcionadas são importantes, pois o alcance da informação pode chegar para todos os membros dos componentes desconexos.

C

Conexões direcionadas são importantes, pois podem indicar que há apenas um caminho de interação entre dois membros da rede, significando que, embora a informação de A chegue a B, a informação de B não necessariamente chega a A.

D

Conexões direcionadas são importantes para aumentar a taxa de engajamento e o número de cliques.

E

Conexões direcionadas são importantes, pois podem indicar que há vários caminhos de interação entre dois membros da rede, significando que, embora a informação de A chegue a B, a informação de B também vai chegar a A.



A alternativa C está correta.

Em uma rede direcionada, as conexões têm um sentido específico, o que pode indicar que a informação flui em uma direção específica. Isso pode significar que a informação de um nó A pode chegar a outro nó B, mas não necessariamente o contrário, como no exemplo do Instagram, em que fulano segue beltrano, mas beltrano não precisa seguir fulano de volta. Esse tipo de conexão é importante para entender a direção do fluxo de informações na rede e como ela pode afetar a interação entre os membros.

Calculando o diâmetro da rede

O diâmetro da rede (*network diameter*) também é uma métrica de conexão na análise de redes sociais. Corresponde à maior distância entre dois nós em uma rede de contatos. Em outras palavras, é o maior número de arestas que você precisa percorrer para ir de um nó a outro, o comprimento mais longo entre quaisquer nós de uma rede.

Compreenda neste vídeo como é realizado o cálculo do diâmetro de uma rede e sua interpretação no contexto da análise de redes sociais (ARS).



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O diâmetro é uma medida importante para entender a conectividade e a eficiência da comunicação dentro de uma rede. Vamos entendê-lo melhor!

Conceito de diâmetro da rede

Você já compreendeu que, na análise de redes sociais, a medida de diâmetro de rede indica a distância máxima entre dois nós quaisquer dentro dessa rede. Entretanto, essa medida pode indicar também o quão conectado é o grafo e o número de arcos que compõem o caminho mais distante entre dois nós. Entenda a importância do estudo do diâmetro de rede.

Conectividade da rede

O diâmetro fornece uma visão geral da conectividade da rede. Um diâmetro alto indica que a rede é mais dispersa e menos conectada. Um diâmetro baixo indica que a rede é mais coesa e conectada.

Comparação entre redes

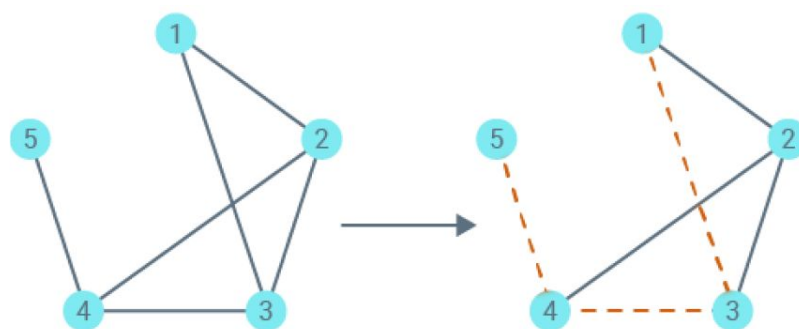
O diâmetro permite comparar redes de diferentes tamanhos. Uma rede menor com um diâmetro alto pode ser menos conectada do que uma rede maior com um diâmetro baixo.

O diâmetro das redes indica a distância média que a informação precisa navegar para chegar a todos os outros componentes. Visualizando no formato de conexão das redes, aquela com diâmetro menor tem maior facilidade para que a informação circule, pois o caminho médio (*path*) é menor.

Calculando o diâmetro de rede

Para calcular o diâmetro de uma rede, vamos antes introduzir o conceito de **excentricidade** de um nó/vértice, que é a maior distância geodésica entre v e qualquer outro vértice de um grafo.

O diâmetro da rede é dado pelo valor máximo de excentricidade dos nós da rede.



Diâmetro do grafo $\|(G)\|$ é três (3).

No grafo da imagem, primeiro calculamos a distância geodésica de cada vértice, conforme a seguir.

$$d(1, 2) = 1, d(1, 3) = 1, d(1, 4) = 2, d(1, 5) = 3, d(2, 3) = 1, d(2, 4) = 1, d(2, 5) = 2, \\ d(3, 4) = 1, d(3, 5) = 2, d(4, 5) = 1.$$

A maior distância equivale ao diâmetro da rede; no caso, a distância $d(1, 5) = 3$ é a densidade do grafo do nosso exemplo.

Agora, considerando grafos/redes direcionadas, temos as seguintes definições de diâmetros. Confira!

Diâmetro forte

É o maior caminho direcionado entre qualquer par de nós na rede. Para calcular, consideramos apenas os caminhos direcionados, de forma similar ao diâmetro de uma rede não direcionada.



Diâmetro fraco

É o maior caminho não direcionado entre qualquer par de nós na rede. Para calcular, transformamos cada aresta direcionada em duas arestas não direcionadas e aplicamos a fórmula do diâmetro de uma rede não direcionada.

Atividade 2

Questão 1

A velocidade de propagação da informação em uma rede é uma grandeza abstrata inversamente proporcional ao tempo de propagação da informação entre a origem e seu destino.

Considerando isso e que a excentricidade e o diâmetro são medidas importantes em grafos. Qual o impacto do diâmetro na propagação de informações em uma rede social?

A

O diâmetro não tem impacto na propagação de informações em uma rede.

B

O diâmetro impacta diretamente a velocidade de propagação de informações em uma rede.

C

O diâmetro impacta diretamente a distância que as informações podem percorrer em uma rede.

D

O diâmetro impacta tanto a velocidade quanto a distância que as informações podem percorrer em uma rede.

E

O diâmetro impacta diretamente na quantidade de conexões de uma rede.



A alternativa D está correta.

Quando o diâmetro é maior, a informação precisa percorrer uma distância maior para alcançar todos os nós da rede. Isso pode resultar em uma propagação mais lenta das informações, uma vez que leva mais tempo para que a mensagem alcance todos os usuários.

Além disso, uma distância maior aumenta a probabilidade de que a informação seja distorcida ou perdida ao longo do caminho, o que também afeta a eficiência da propagação de informações. Portanto, o diâmetro

impacta tanto a velocidade da propagação quanto a distância que as informações podem percorrer em uma rede.

Conceitos de dígrafos e seus graus

As métricas de nós em ARS são medidas que quantificam a importância e o papel de cada nó (indivíduo, organização etc.) dentro da rede social. Elas fornecem insights da estrutura da rede, do fluxo de informações e do comportamento dos indivíduos.

O **grau de entrada e saída** de um nó na análise de redes sociais é uma medida de nó fundamental para entender a dinâmica e a estrutura de uma rede social, pois ele dá dicas sobre a importância de cada nó (indivíduo ou organização) na rede, bem como sobre o fluxo de informações e influências.

A análise do grau, em conjunto com outras medidas e o contexto da rede, permite uma compreensão mais profunda das relações entre os membros e da estrutura da rede como um todo.

Assista ao vídeo e veja como a direção das conexões impacta a disseminação de informações e o fluxo de interações on-line.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Dígrafos em ARS

Também conhecidos como grafos direcionados, são uma ferramenta poderosa na análise de redes sociais. Os dígrafos são representações matemáticas que modelam as relações entre entidades (indivíduos, organizações etc.) em uma rede, considerando a **direção das interações**. Veja um resumo da importância dos dígrafos na ARS.

1

Direção das relações

Os dígrafos capturam o rumo das relações, especialmente importante em redes sociais, onde as interações podem ser unidirecionais. Por exemplo, um usuário pode seguir outro sem ser seguido de volta.

2

Identificação de influenciadores

Os dígrafos permitem identificar influenciadores na rede, aqueles que têm muitos seguidores e/ou influenciam a opinião de outros.

3

Análise de fluxos de informação

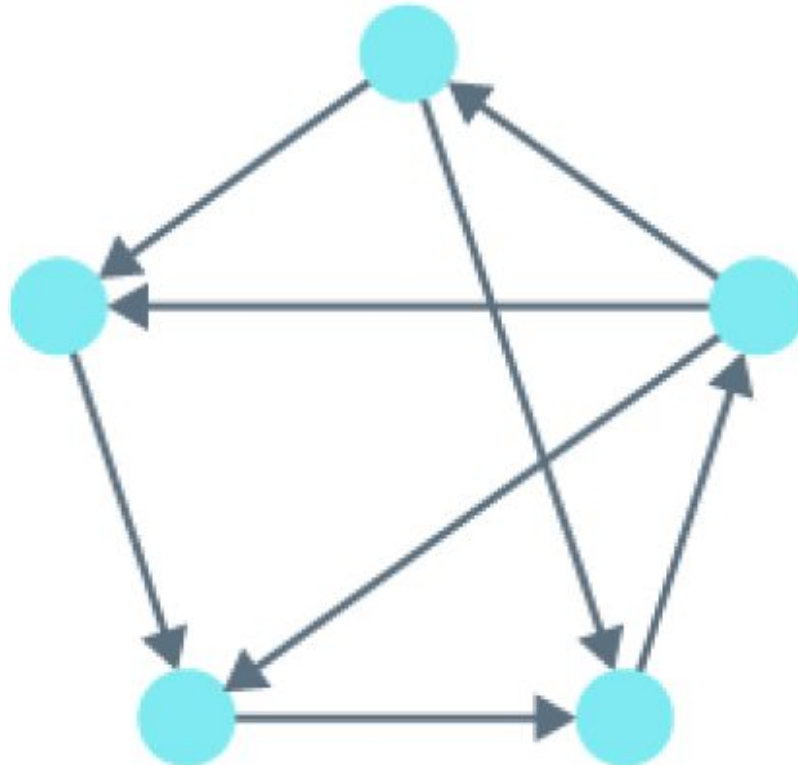
Os dígrafos facilitam a análise de como a informação e as ideias fluem na rede, desde a fonte até os receptores.

4

Desenvolvimento de modelos dinâmicos

Os dígrafos podem ser usados para desenvolver modelos dinâmicos que simulam como as redes sociais se modificam ao longo do tempo.

Vamos em frente! Mas antes, confira um modelo de dígrafo.



Exemplo de dígrafo, um grafo com direções nas arestas.

Graus de entrada e saída em ARS

O grau de entrada e saída de um nó em uma rede social representa o número de conexões que determinado nó possui com outros nós. Observe!

Grau de entrada (indegree)

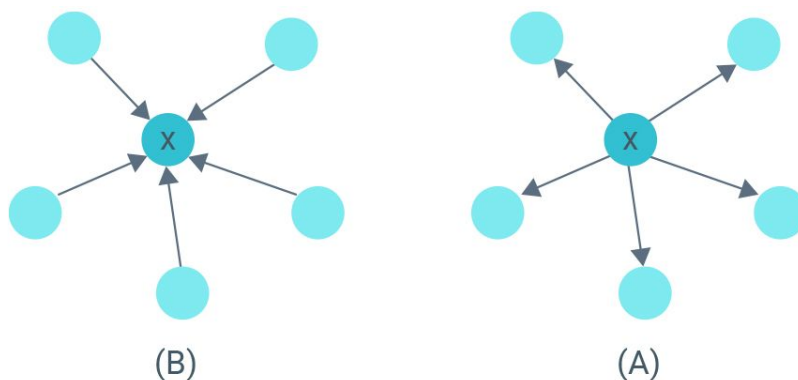
Mede o número de arestas que apontam para um nó, ou seja, o número de outros nós que se conectam a ele.



Grau de saída (outdegree)

Mede o número de arestas que saem de um nó, ou seja, o número de outros nós aos quais ele se conecta.

Um **alto grau de entrada** indica que um nó é popular e influente, pois muitos outros o consideram importante o suficiente para se conectar. Já um **alto grau de saída** indica que um nó é ativo e engajado, pois se conecta com muitos outros.

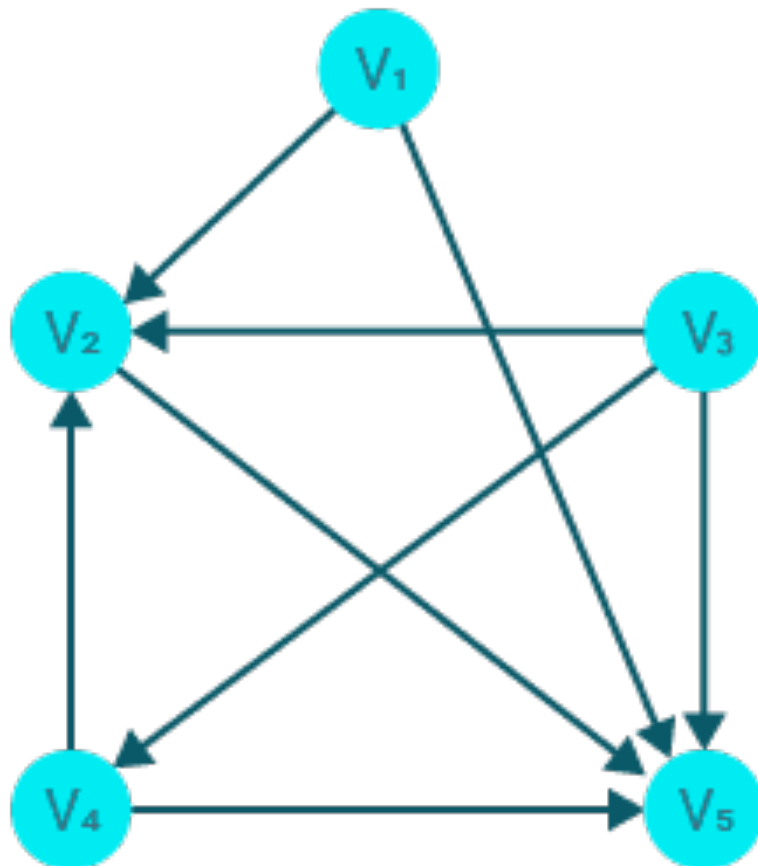


Exemplo de grau de entrada e grau de saída de um vértice $\{x\}$.

Atividade 1

Questão 1

Considere o dígrafo seguinte. Identifique qual o vértice com maior grau de entrada e maior grau de saída e marque a alternativa correta:



Dígrafo.

A

B

C

D

E



A alternativa A está correta.

Os graus de entrada dos vértices do dígrafo são $v_1 = 0, v_2 = 3, v_3 = 0, v_4 = 1$ e $v_5 = 4$. Logo, o vértice com maior grau de entrada é v_5 . Os graus de saída dos vértices do dígrafo são $v_1 = 2, v_2 = 1, v_3 = 3, v_4 = 2$ e $v_5 = 0$. Portanto, o vértice com maior grau de saída é v_3 .

Outras métricas de nós

As métricas de nó são aquelas relacionadas aos atores, que vão caracterizar os nós de modo coletivo ou de modo individual. Elas calculam a posição desse nó na rede a partir de várias premissas. Segundo Recuero (2017), entender o posicionamento dos nós na rede auxilia na compreensão de seus papéis na rede.

Além das métricas de grau de entrada e de saída de um dígrafo, temos também o grau de intermediação, que quantifica a importância de um nó na rede como um intermediário nas comunicações entre outros nós. Nós com alto grau de intermediação têm potencial para controlar o fluxo de informações, influenciar a difusão de ideias e conectar comunidades distintas dentro da rede.

Assista ao vídeo e confira a importância do grau de intermediação na análise de redes sociais (ARS), revelando como essa medida identifica indivíduos-chave que controlam o fluxo de informações e influências em redes complexas.



Conteúdo interativo

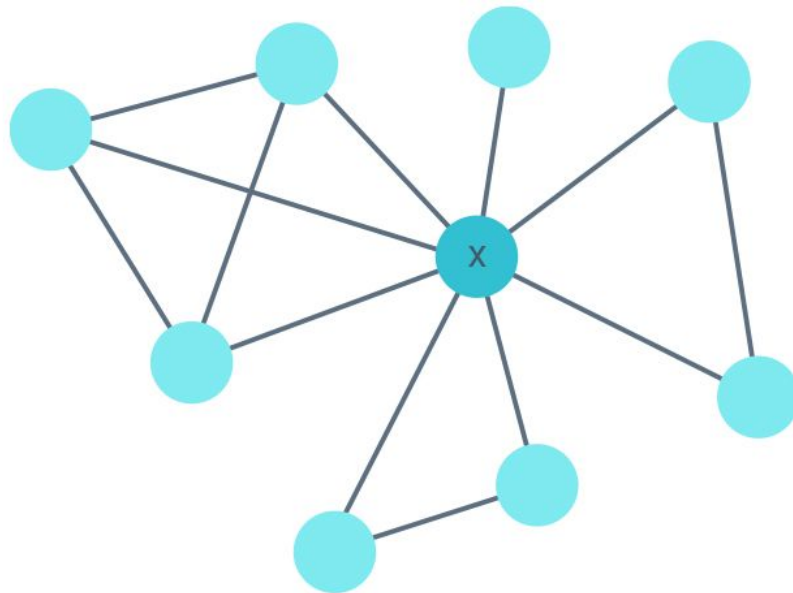
Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O estudo do grau de intermediação é fundamental para identificar atores-chave, compreender padrões de comunicação e prever o impacto de mudanças na rede, contribuindo para estratégias mais eficazes de comunicação e intervenção em redes sociais. Vamos entendê-lo melhor a seguir.

Grau de intermediação (betweenness)

É uma das medidas mais complexas em redes sociais. Ela revela o quanto um nó serve como ponte, conectando diversos grupos e mostrando quais nós ligam diferentes agrupamentos na rede.

Um ator com um alto grau de intermediação não necessariamente é aquele com maior grau de entrada ou saída. Segundo Recuero (2017), o grau de intermediação calcula outro tipo de centralidade.



Exemplo de um vértice x que representa vértice de maior grau de intermediação.

Aqui, a investigação é a respeito de quais atores são capazes de manter a estrutura da rede, cujo papel conectivo é mais central. Em uma estrutura de comunicação (por exemplo, uma empresa), esses atores são aqueles que conectam diferentes grupos/setores no processo. Veja dois exemplos de aplicação do grau de betweenness.

Redes de amizade

Um indivíduo com alto betweenness pode ser uma pessoa que conecta diferentes grupos de amigos, como amigos da escola, amigos do trabalho e amigos do esporte.

Redes profissionais

Uma empresa com alto betweenness pode fornecer serviços essenciais para outras empresas, por exemplo, uma empresa de logística ou uma empresa de comunicação.

Atividade 2

Questão 1

Os intermediários ou betweenness de uma rede social têm um papel importante na disseminação da informação na rede. Analisando o conceito de grau de betweenness de um nó, qual é a principal limitação desse grau de intermediação?

A

Pode ser sensível à escolha dos caminhos mais curtos.

B

Pode ser distorcido por nós com muitos vizinhos.

C

É difícil de calcular para redes grandes.

D

Não leva em consideração a direção das relações.

E

Leva em consideração a direção das relações.



A alternativa A está correta.

A principal limitação do betweenness é que ele pode ser sensível à escolha dos caminhos mais curtos. Se diferentes algoritmos forem usados para calcular os caminhos mais curtos, o betweenness de alguns nós pode mudar.

Conceitos de clusterização

Descubra como a clusterização é importante na análise de redes sociais, revelando padrões e estruturas nas comunidades on-line.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

As medidas em grafos, como centralidade, conectividade e clustering, são ferramentas essenciais para a análise de redes sociais, esclarecendo a estrutura e o comportamento da rede. Ao combinar diferentes medidas, é possível ter uma compreensão ampla da rede e seus diversos aspectos.

Cálculo de clusterização em ARS

A transitividade ou clusterização são propriedades de redes em que há ligações triangulares. Se um nó A está ligado a um nó B e o nó B está ligado a um nó C, então é provável que A também esteja ligado a C.



Exemplo

Quando discutimos transitividade ou clusterização em redes sociais, é essencialmente perceber que o amigo de um amigo é provavelmente também meu amigo, por analogia.

O coeficiente de clusterização, também conhecido como coeficiente de agrupamento, é uma medida da conectividade local de uma rede. Ele quantifica a probabilidade de dois nós que estão conectados a um terceiro nó também estarem conectados entre si. Acompanhe como o coeficiente de clusterização de um nó é calculado.

Primeiro passo

Determine, para cada nó, o número de triângulos que ele forma com seus vizinhos.

Segundo passo

Divida o número de triângulos pelo número máximo de triângulos que o nó poderia formar.

Terceiro passo

Obtenha como resultado a média dos coeficientes de clusterização de todos os seus nós.

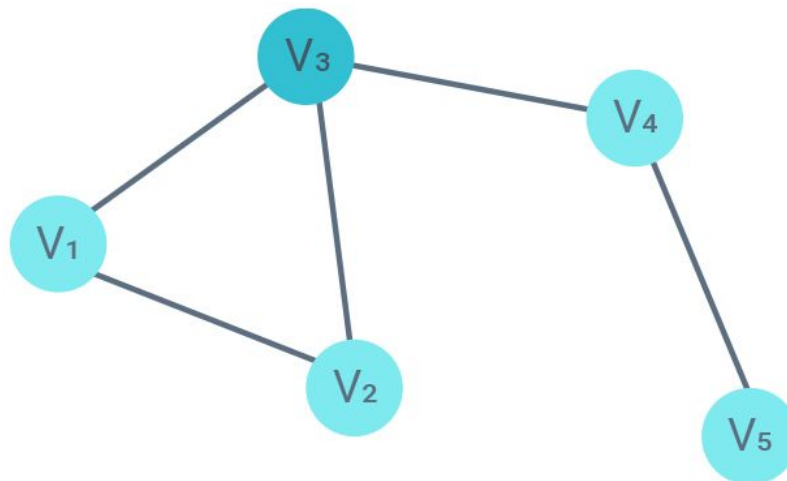
A fórmula de clusterização em um grafo simples sem direções é dada por:

$$c(v) = \frac{2E_v}{d_v(d_v-1)}$$

Em que:

- E_v equivale ao número de arestas entre os vizinhos.
- d_v grau do vértice v , $d_v > 1$.

Observe a próxima imagem e confira o que acabamos de estudar sobre o coeficiente de clusterização.



Exemplo de grafo para cálculo de clusterização do vértice v_3 .

Podemos observar que o resultado do cálculo de clusterização do vértice v_3 , aplicando-se a fórmula, é 0,3333, e os vértices v_1 e v_2 são 1. Aqui está a interpretação do resultado. Veja!

Se for 0

O nó não pertence ao cluster.

Se for 1

O nó pertence completamente ao cluster.

Valores entre 0 e 1

O nó tem um grau de pertencimento parcial ao cluster.

O valor mais próximo de 1 indica maior pertencimento, enquanto o valor mais próximo de 0 indica um menor grau de pertencimento. O significado preciso de 0 e 1 pode variar de acordo com o algoritmo de clusterização utilizado. É importante interpretar os resultados da clusterização no contexto da rede e considerar outros fatores, como a natureza das relações entre os indivíduos.

Atividade 1

Questão 1

Considere uma rede social de amigos que foi dividida em dois clusters: Amigos da escola e Amigos do trabalho. Se um nó tem como resultado 1 no cluster Amigos da escola, isso significa que

A

esse nó/indivíduo pertence parcialmente ao grupo de amigos da escola.

B

esse nó/indivíduo pertence completamente ao grupo de amigos da escola.

C

esse nó/indivíduo não pertence ao grupo de amigos da escola.

D

esse nó/indivíduo pertence completamente ao grupo de amigos do trabalho.

E

esse nó/indivíduo não pertence ao grupo de amigos do trabalho.



A alternativa B está correta.

A clusterização de um nó cujo resultado é 1 indica que esse nó pertence completamente ao cluster. Logo, se o resultado do indivíduo é 1; então, ele pertence completamente ao grupo de amigos da escola.

Centralidade e proximidade

Confira neste vídeo a relevância da centralidade e proximidade na análise de redes sociais. Entenda como a centralidade destaca os nós mais importantes, enquanto a proximidade avalia a eficiência das conexões de um nó.



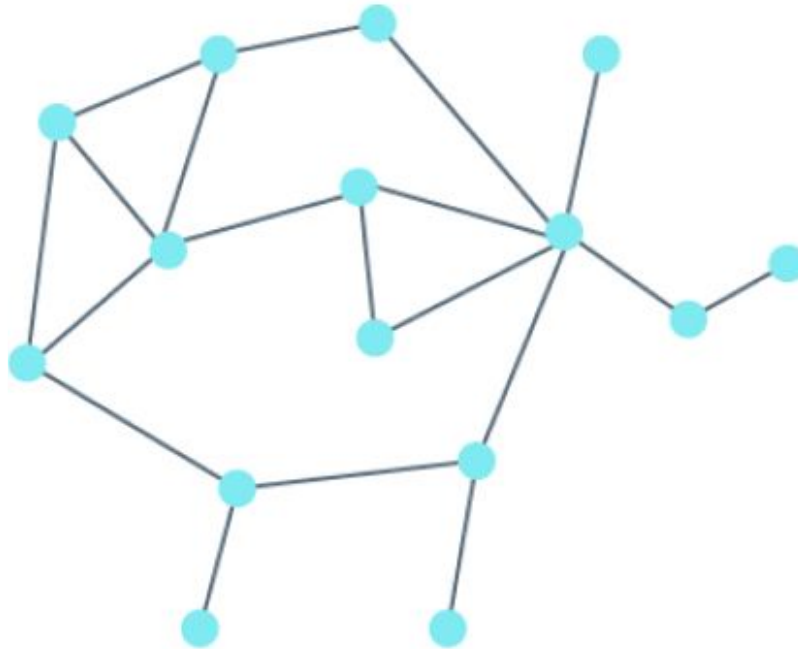
Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Centralidade e proximidade são duas das muitas medidas que podem ser usadas para analisar redes sociais. A escolha da medida de centralidade ou proximidade mais adequada depende dos objetivos da análise e das características da rede. É importante interpretar os resultados da centralidade e da proximidade no contexto da rede e considerar outros fatores, como a natureza das relações entre os indivíduos. A centralidade e a proximidade podem ser usadas para medir a eficiência da rede em termos de comunicação e colaboração.

Centralidade em ARS

Em análise de redes sociais, a centralidade é uma medida que quantifica a importância ou a influência de um nó dentro de uma rede. Ela ajuda a identificar os nós mais significativos ou centrais em uma rede, revelando sua posição relativa quanto aos outros nós.



Exemplo de rede de indivíduos.

Existem várias formas de centralidade, e cada uma destaca diferentes aspectos da importância de um nó. Vamos lá!

Centralidade de grau (degree centrality)

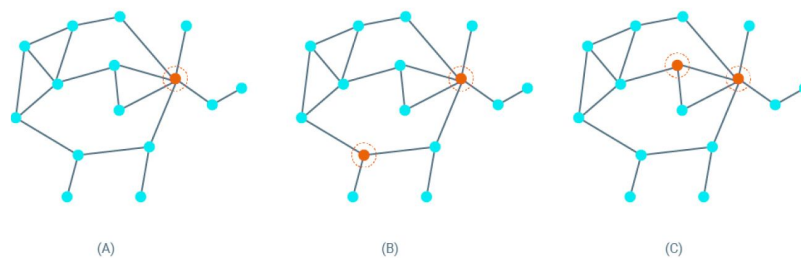
Essa medida simplesmente conta o número de conexões que um nó tem na rede. Quanto mais conexões um nó tem, maior é sua centralidade de grau.

Centralidade de intermediação (betweenness centrality)

Essa medida avalia a importância de um nó como intermediário entre outros pares de nós na rede. Um nó com alta centralidade de intermediação está, quase sempre, em caminhos mais curtos entre outros nós na rede.

Centralidade de proximidade (closeness centrality)

Essa medida quantifica quão próximo um nó está de todos os outros nós na rede. Um nó com alta centralidade de proximidade está mais rapidamente acessível a outros nós na rede.



Centralidades de (A) autovetor e Katz e (B) .

Autovetor de centralidade (eigenvector centrality)

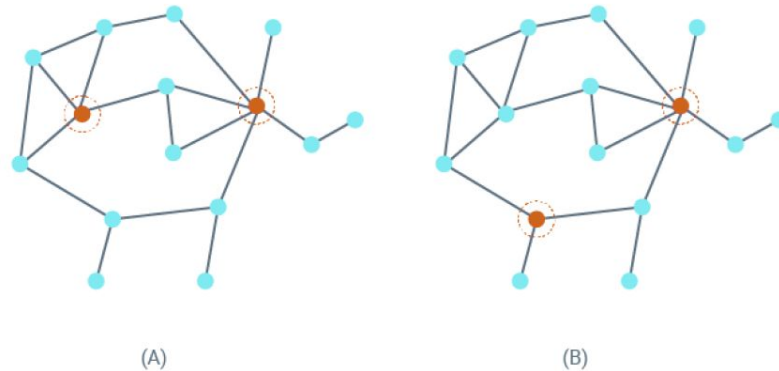
Essa medida considera o número de conexões que um nó tem e também a importância dos nós aos quais ele está conectado. Nós com um alto autovetor de centralidade estão conectados a outros nós importantes na rede.

Centralidade de Katz (Katz centrality)

De modo semelhante ao autovetor de centralidade, a centralidade de Katz atribui importância a um nó com base na soma ponderada do número de seus vizinhos e na importância desses vizinhos.

PageRank

Essa é uma medida de centralidade usada em algoritmos de busca na web, que considera a importância dos nós que apontam para determinado nó. Ela reflete a probabilidade de um usuário aleatório da rede visitar determinado nó.



Centralidades de (A) autovetor e Katz e (B) .

Proximidade em ARS

É um conjunto de medidas que quantifica a distância entre dois nós em uma rede social. Ela indica o quão próximos os nós estão em termos de número de arestas que os separam e o quanto determinado nó está mais próximo dos demais.

Por ser determinada pelo comprimento dos caminhos de cada nó, a proximidade também é uma medida de **centralidade do nó**, que mostra sua posição na rede e sua capacidade de receber, por exemplo, informações por esse posicionamento. Essa é uma métrica interessante para avaliar pequenos grupos dentro de um grande conjunto de nós (Recuero, 2017).

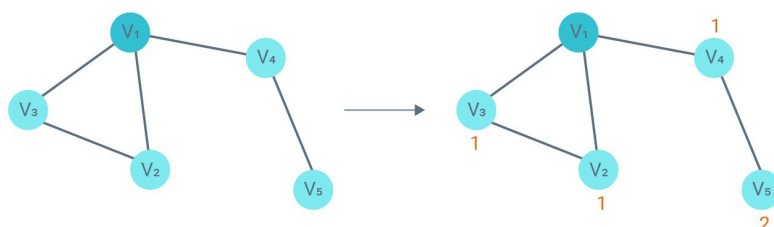
Um dos principais objetivos da **centralidade por proximidade** é identificar nós que estão mais próximos dos demais, com maior capacidade de espalhar informações pela rede. A fórmula de cálculo de centralidade de proximidade de um nó é dada por:

$$cp(v) = \frac{1}{\sum_u d(v,u)}$$

Em que:

- $cp(v)$ proximidade do nó v .
- $\sum_u d(v,u)$ distância do nó v para todo vértice u .

Observe!

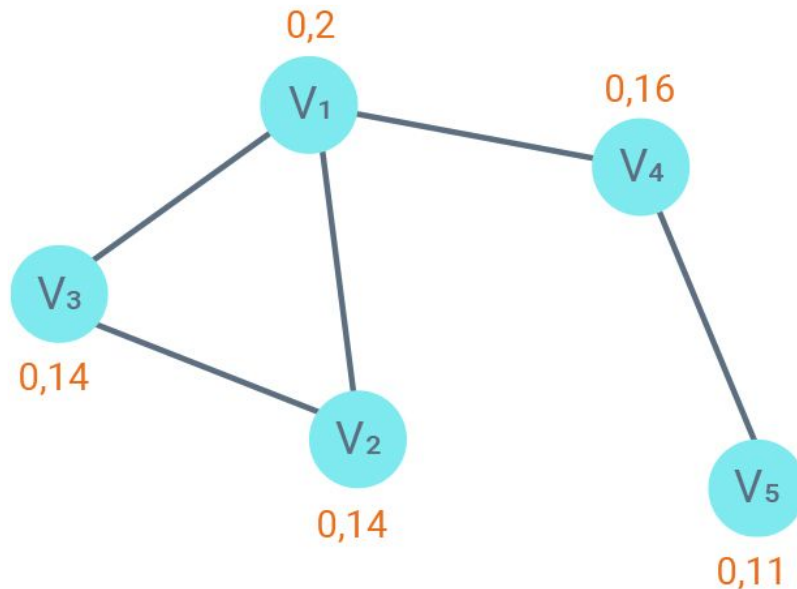


Exemplo de grafo para cálculo de proximidade do vértice V_1 .

A imagem apresenta um grafo simples e o cálculo de proximidade do vértice para todos os outros vértices do grafo. Aplicando a fórmula de proximidade, temos:

$$cp(v) = \frac{1}{1+1+1+0+2} = 0,2$$

O resultado do cálculo de proximidade de cada indivíduo é dado por:



Cálculo de proximidade de cada nó para os outros.

Quanto maior o grau de proximidade entre dois nós em uma rede social, maior a influência que um nó pode ter sobre o outro. Isso ocorre porque a proximidade indica a facilidade com que a informação e os recursos podem fluir entre os nós.

Atividade 2

A capacidade de difundir informações em uma rede social é um parâmetro importante para análise. Por exemplo, podemos basear estratégias de marketing com essa informação. Qual o significado da disseminação de influência, obtido no processo de modelagem de redes?

A

Mede como a informação se dissemina na rede.

B

Mede como a opinião se propaga pela rede.

C

Mede como a influência se propaga pela rede.

D

Mede como o comportamento se propaga pela rede.

E

Mede como os influenciadores se propagam pela rede



A alternativa C está correta.

Uma forma como os dados são revelados a partir da modelagem dos dados comportamentais na rede inclui disseminação de influência, que mede como a influência se propaga pela rede.

Considerações finais

- A diferença entre redes sociais e sites de redes sociais.
- Os principais conceitos em análise de redes sociais (ARS).
- Os principais componentes que norteiam a análise de redes sociais.
- Os principais benefícios da análise de redes sociais.
- Os principais conceitos e as definições em teoria dos grafos.
- Os grafos como estrutura de modelagem de dados na análise de redes sociais.
- A conectividade em grafos: conexos, desconexos e fortemente conexos.
- Os tipos de dados revelados no processo de modelagem de redes sociais.

Explore +

Confira as indicações que separamos para você!

- **Análise de redes sociais: o método e sua utilização nas ciências sociais brasileiras**, de Ciro Antônio da Silva Resende. O autor enfatiza o uso da análise de redes sociais nas principais publicações em ciências sociais no Brasil, destacando a interdisciplinaridade e a capacidade de complementar outras técnicas de pesquisa. Para fazer essa leitura, basta acessar o site da Revistas Unisinos.
- **Análise de redes sociais como método para a ciência da informação**, de Renato Fabiano Matheus e Antonio Braz de Oliveira e Silva. Os autores exploram a análise de redes sociais na ciência da informação, destacando sua importância metodológica e empírica para compreender colaborações e interdisciplinaridades na área. Pesquise em DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação, da UFRGS.
- **Análise de redes sociais: um estudo bibliométrico da produção científica nacional recente**, de Rômulo dos Santos Costa e colaboradores. Os pesquisadores examinam a produção científica nacional sobre análise de redes sociais entre 2009 e 2014, destacando a capacidade de proporcionar vantagem competitiva às organizações, apesar de sua origem nas ciências sociais. Confira no site da e-Revista Facitec.

Referências

GABARDO, A. C. **Análise de redes sociais**: uma visão computacional. São Paulo: Novatec Editora, 2015.

MARINEAU, R. F. **Jacob Levy Moreno, 1889-1974**: pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo. São Paulo: Ágora, 1992.

NETTO, P. O. B.; JURKIEWICZ, S. **Grafos**: introdução e prática. São Paulo: Blücher, 2017. *E-book*.

NICOLETTI, M. do C.; HRUSCHKA JR., E. R. **Fundamentos da teoria dos grafos para computação**. São Paulo: LTC, 2017. *E-book*.

RECUERO, R. **Introdução à análise de redes sociais on-line**. Salvador: Edufba, 2017.